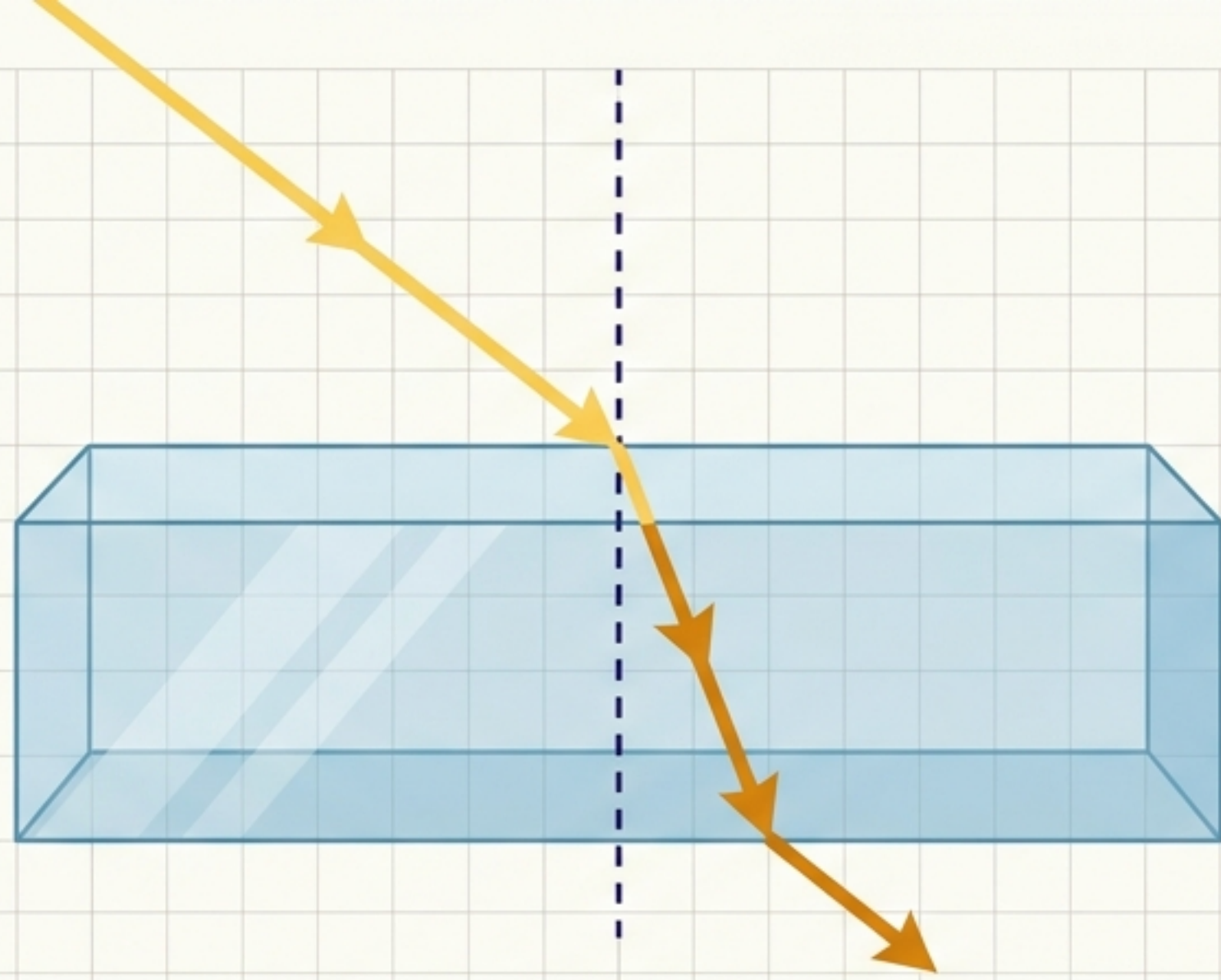


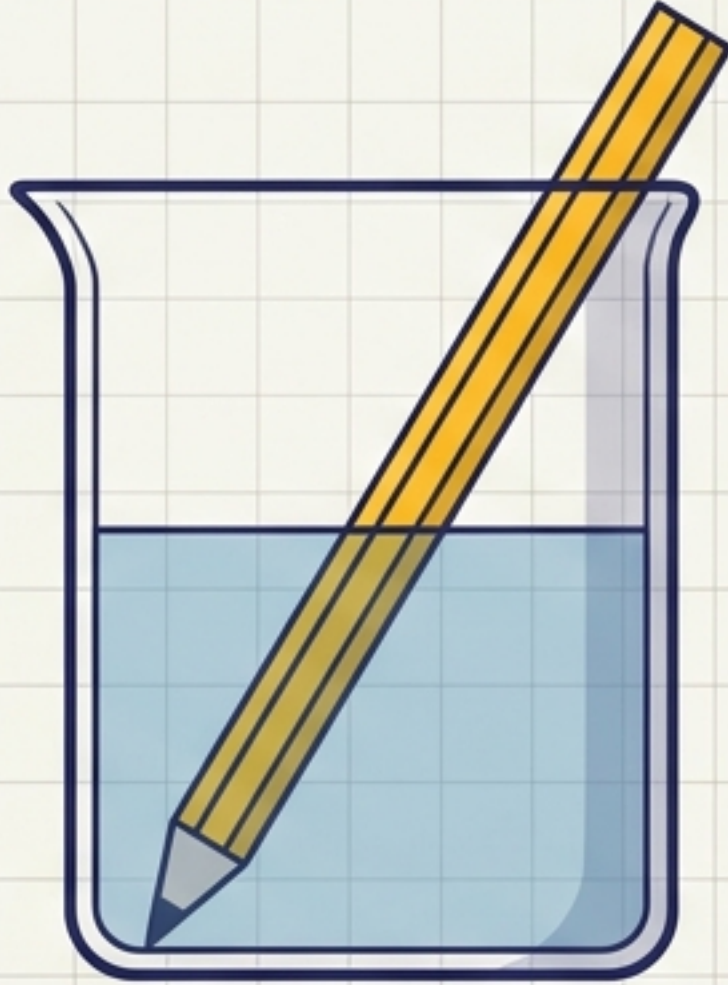


আলোর প্রতিসরণ: মাস্টারব্লাস

এসএসসি ফিজিক্স - নবম অধ্যায়

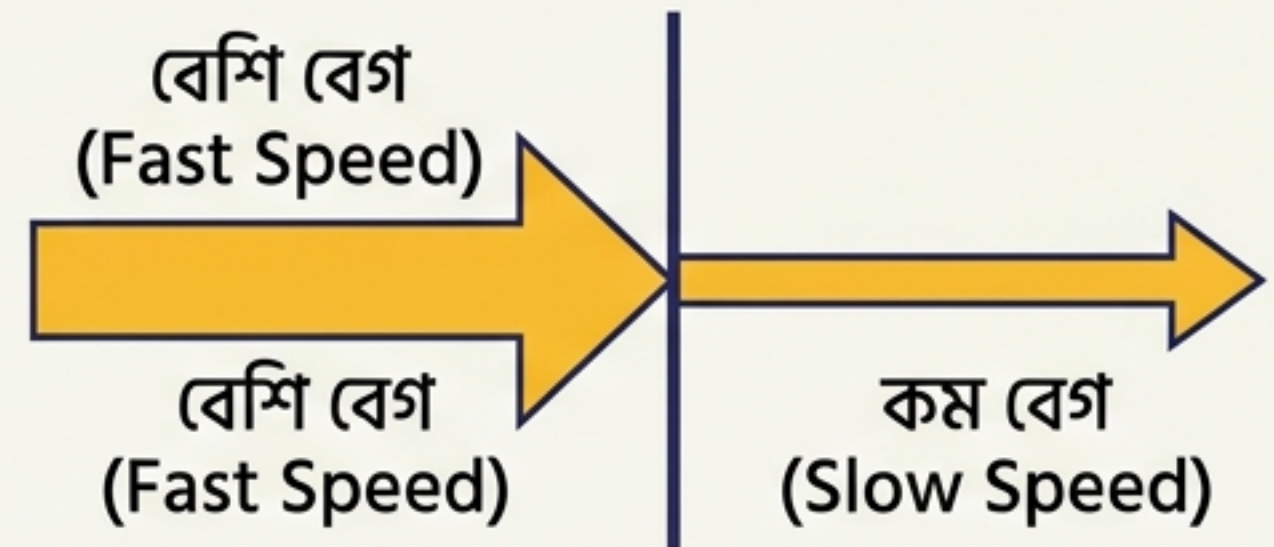
[Exam Playbook &
Visual Study Guide]

প্রতিসরণ: দিক পরিবর্তনের বিজ্ঞান



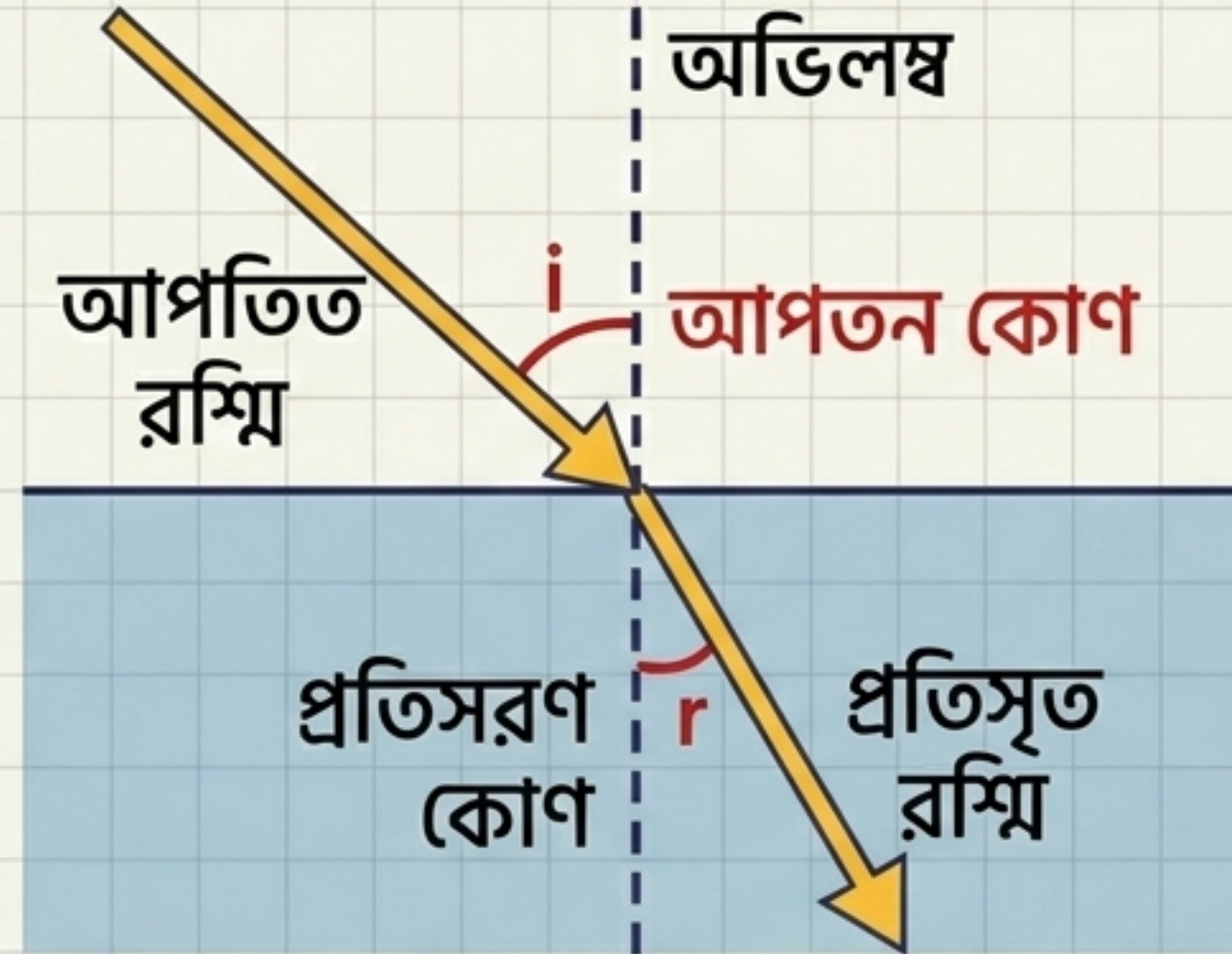
আলোক রশ্মি এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে তির্যকভাবে অন্য মাধ্যমে প্রবেশ করলে, মাধ্যম দুটির বিভেদতলে (boundary) দিক পরিবর্তন করে। একে আলোর প্রতিসরণ বলে।

- **কারণ:** আলোর বেগ এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়।
- **উদাহরণ:** পানিতে ডুবে থাকা লাঠি বাঁকা দেখায়, পানিতে পা শু ডুবালে ছোট দেখায়।



প্রতিসরণের দু'টি মৌলিক নিয়ম

প্রথম নিয়ম: আপতিত রশ্মি, প্রতিসৃত রশ্মি এবং অভিলম্ব (Normal) একই সমতলে অবস্থান করে।



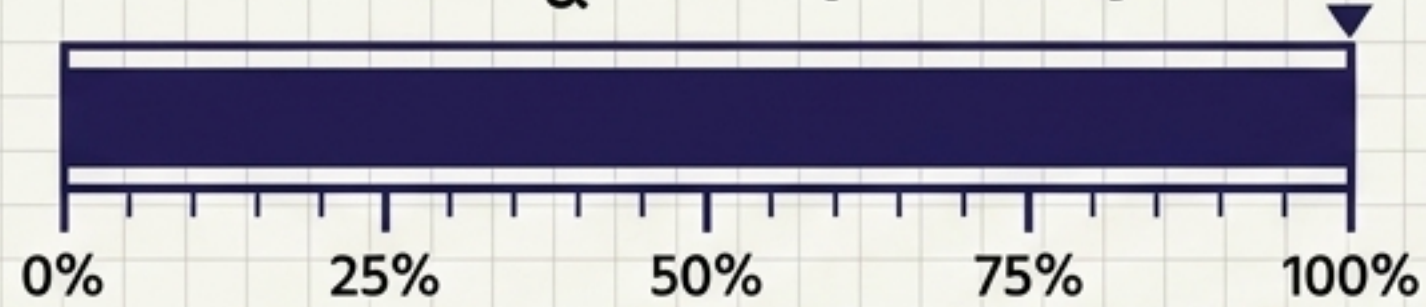
দ্বিতীয় নিয়ম (Snell's Law):
আপতন কোণের সাইন ($\sin i$) ও প্রতিসরণ কোণের সাইন ($\sin r$) এর অনুপাত সর্বদা স্থির থাকে।

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \text{স্থির (নির্দিষ্ট দুই মাধ্যমের জন্য)}$$

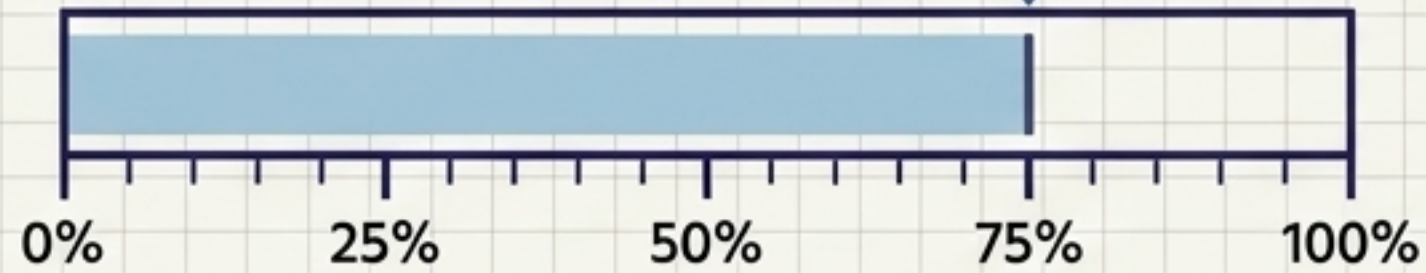
$$\text{অথবা, } n_1 \sin i = n_2 \sin r$$

প্রতিসরাংক (μ): আলোর গতির নিয়ন্ত্রক

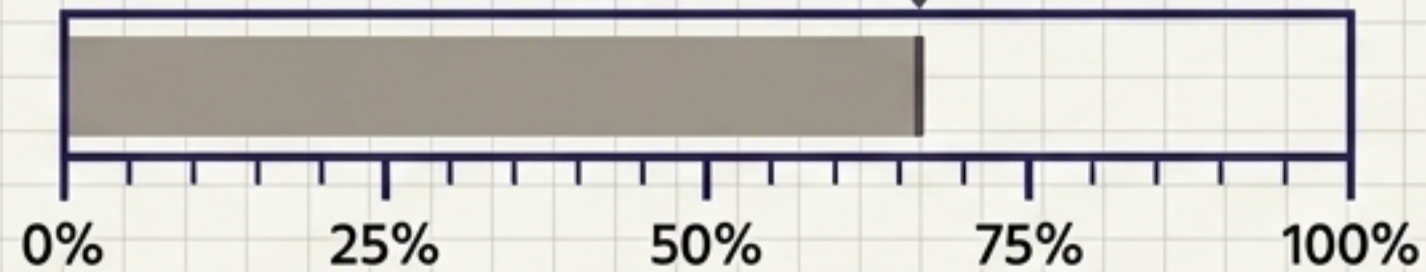
বাতাস/শূন্যস্থান (Fastest)



পানি (Slower)



কাচ (Slowest)



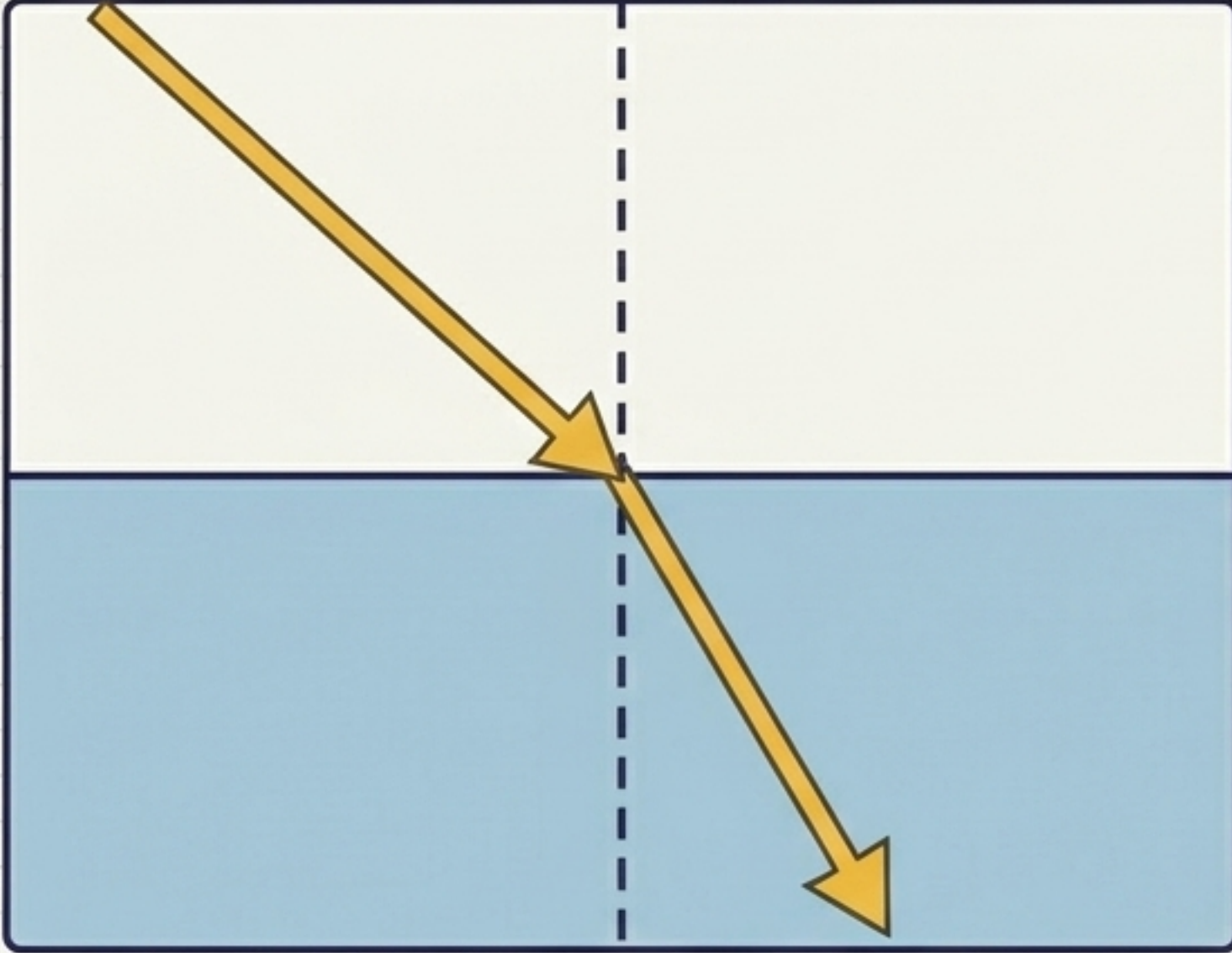
$$\mu = \frac{c}{v}$$

c = শূন্যস্থানে আলোর বেগ
 v = মাধ্যমে আলোর বেগ

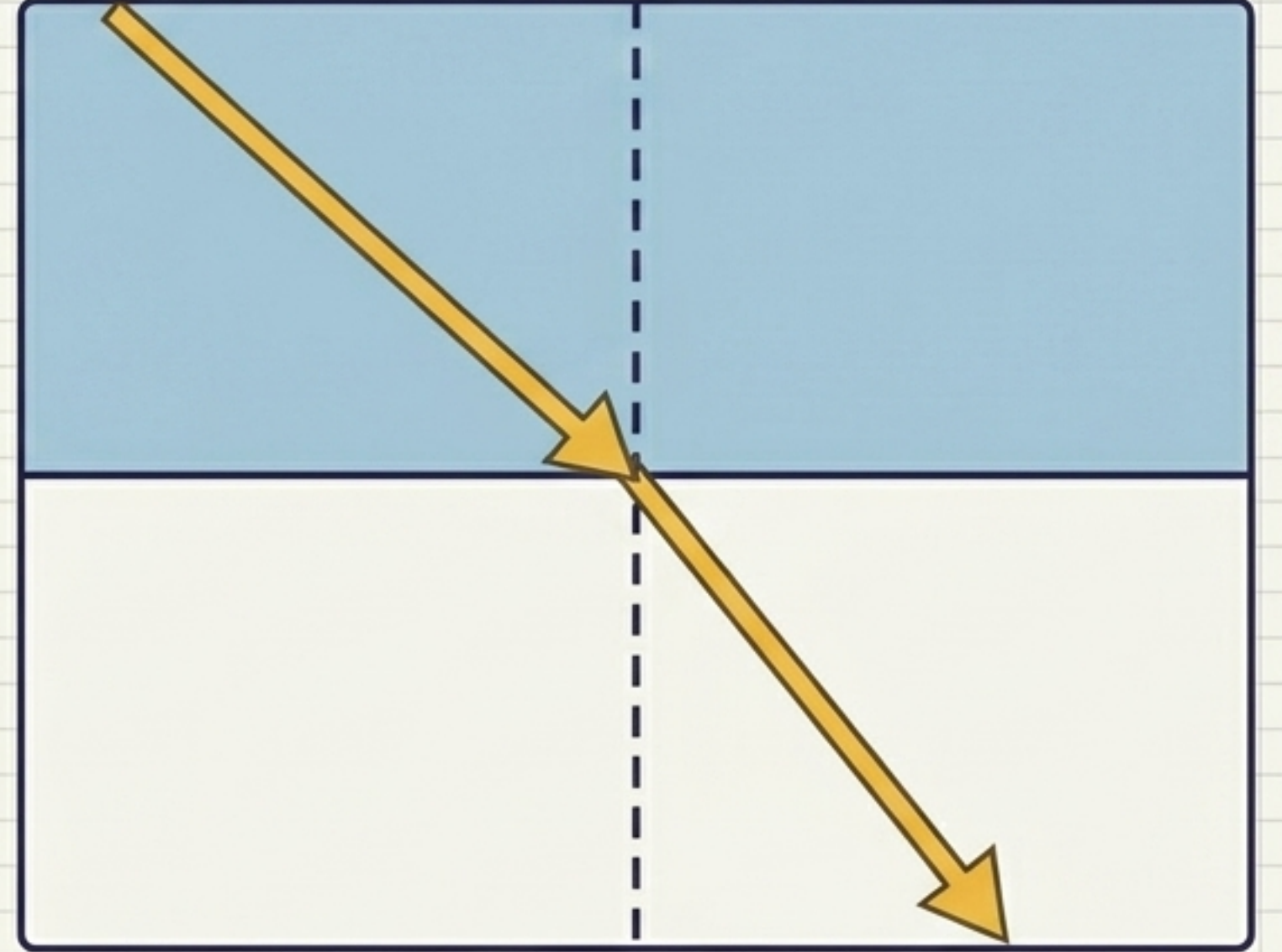
বাতাস/শূন্যস্থান:	$\mu \approx 1$
পানি:	$\mu \approx 1.33$
কাচ:	$\mu \approx 1.5$

আপেক্ষিক প্রতিসরাঙ্ক: $\mu_{21} = \mu_2 / \mu_1$

দ্য বেন্ডিং ম্যাট্রিক্স: আলো কীভাবে বাঁকে?

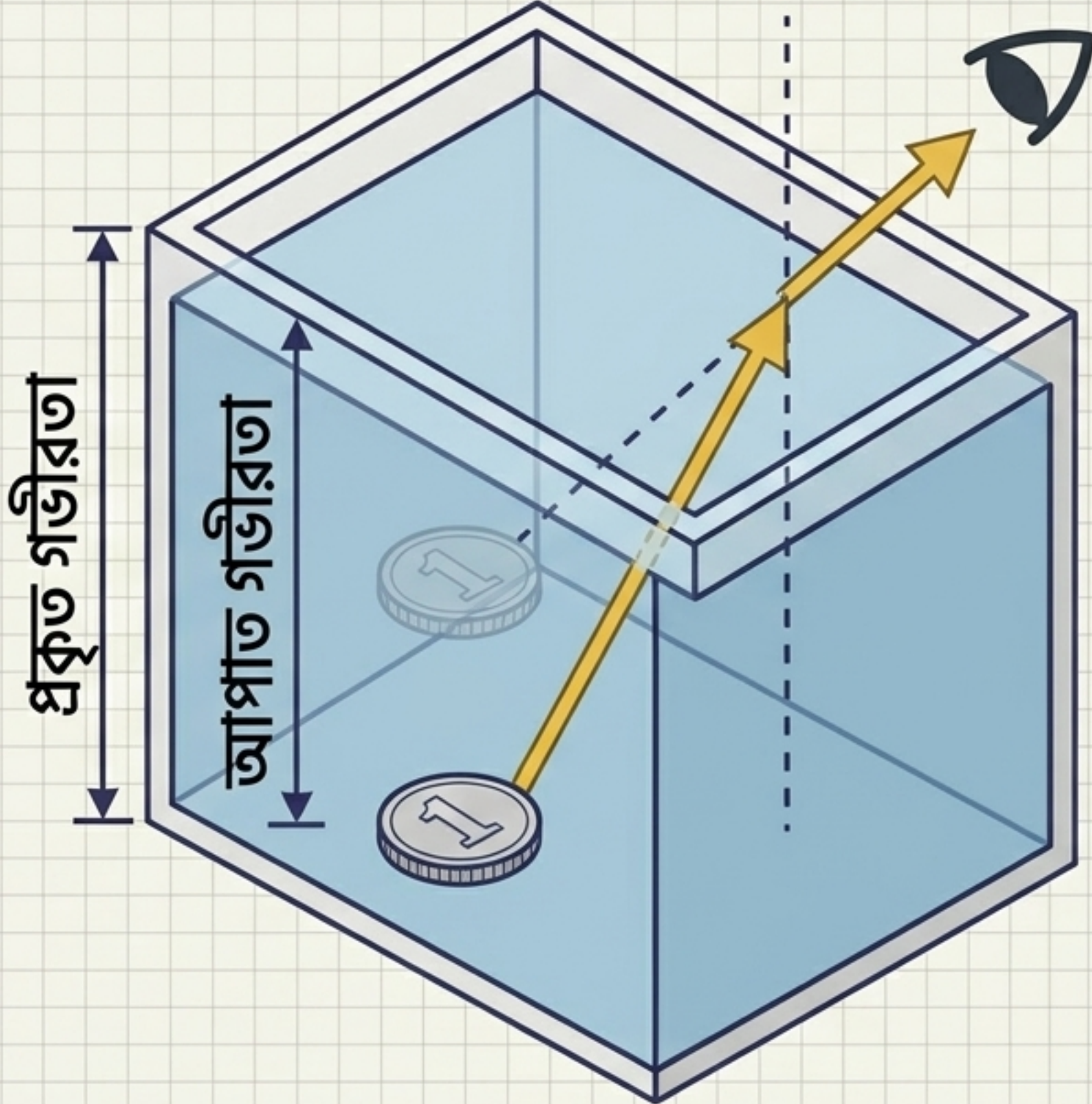


লঘু → ঘন মাধ্যমে (যেমন: বায়ু থেকে কাচ)
রশ্মি অভিলম্বের দিকে বাঁকে।



ঘন → লঘু মাধ্যমে (যেমন: কাচ থেকে বায়ু)
রশ্মি অভিলম্ব থেকে দূরে বাঁকে।

আপাত গভীরতা (Apparent Depth)

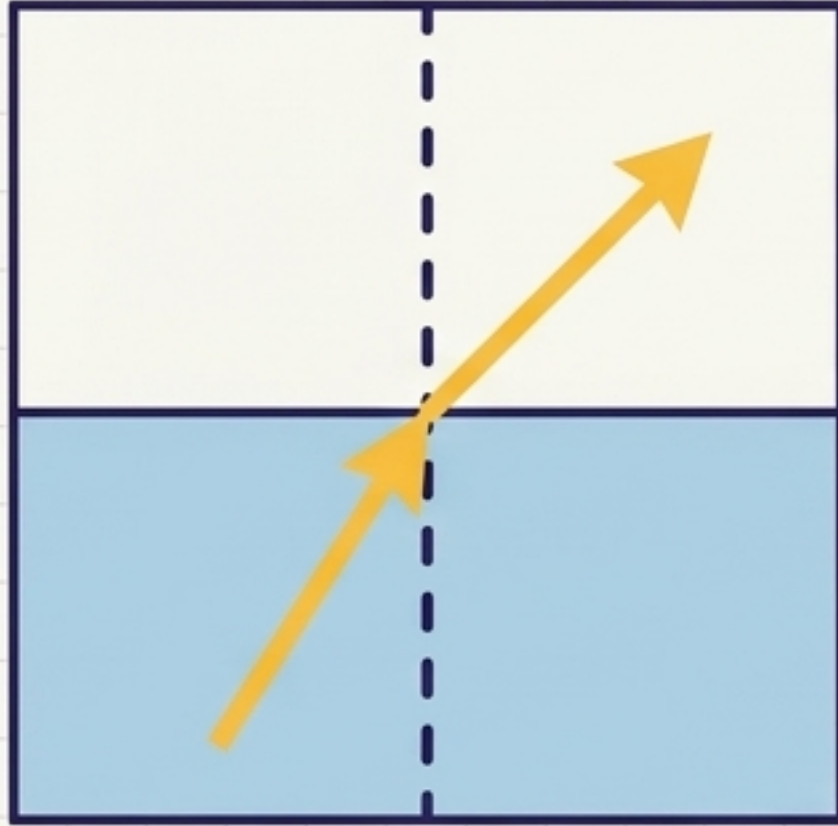


পানিতে কোনো বস্তুকে ওপর থেকে দেখলে তার প্রকৃত অবস্থানের চেয়ে কিছুটা অগভীর বা ওপরে মনে হয়।

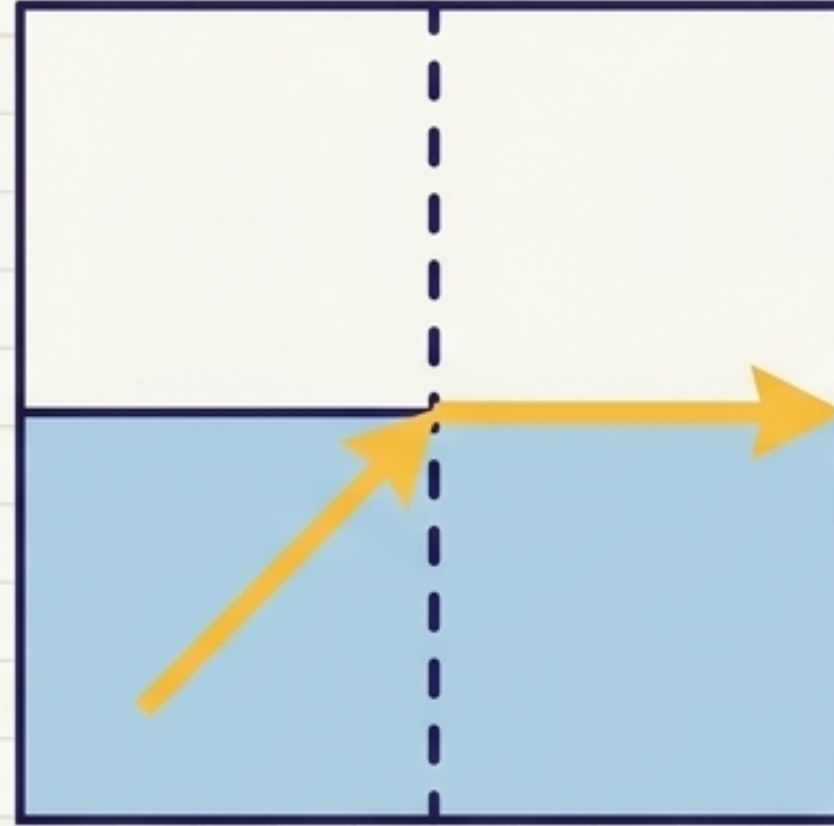
$$\text{আপাত গভীরতা} = \frac{\text{প্রকৃত গভীরতা}}{\mu}$$

μ যত বেশি হবে, বস্তুটিকে তত বেশি ওপরে বা অগভীর মনে হবে।

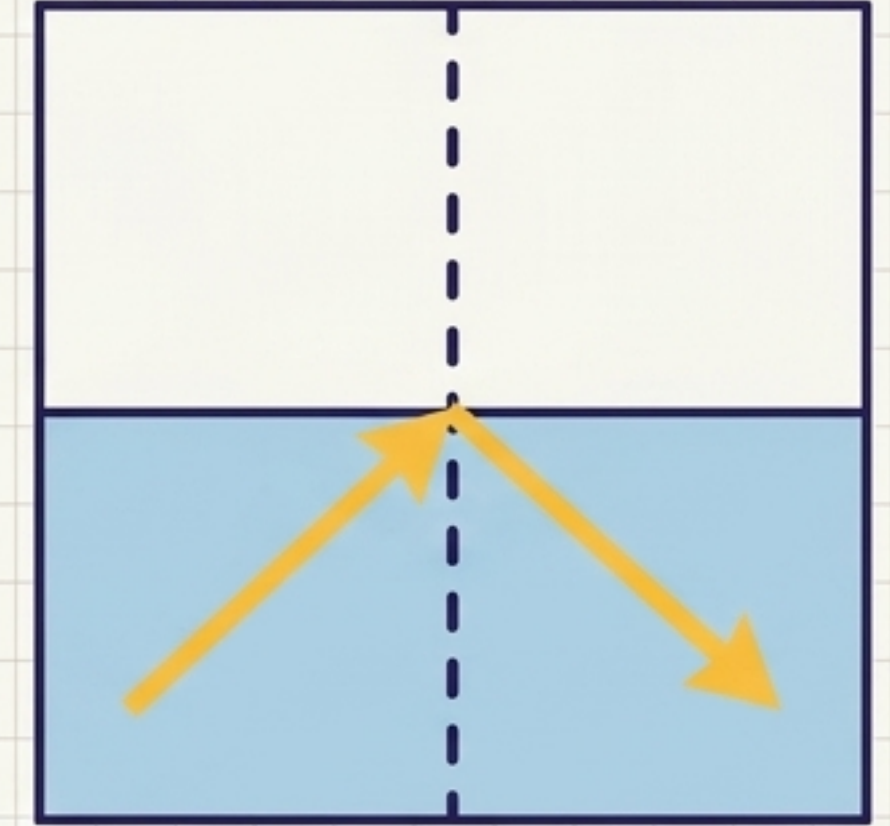
পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন (TIR)



সাধারণ প্রতিসরণ:
আপতন কোণ ছোট।
আলো লঘু মাধ্যমে প্রতিসৃত হয়।



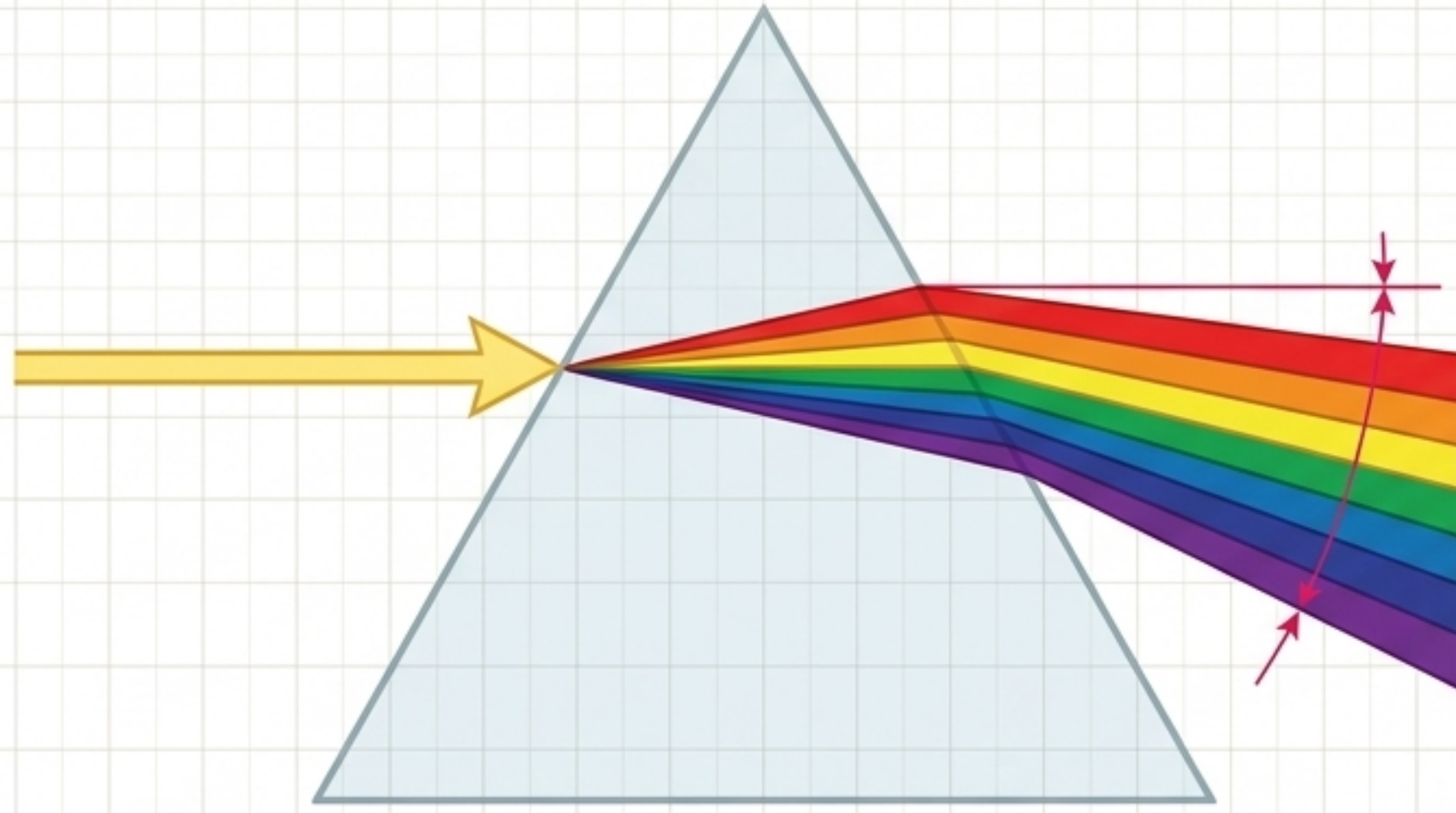
সংকট কোণ (Critical Angle - C):
আপতন কোণ = সংকট কোণ।
প্রতিসরণ কোণ = 90° ।
 $\sin C = 1 / \mu$ (ঘন থেকে লঘু মাধ্যমে)।



পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন:
আপতন কোণ $>$ সংকট কোণ।
আলো সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হয়।

প্রয়োগ: অপটিক্যাল ফাইবার, ডায়মন্ডের ঝলকানি, মরীচিকা (Mirage)।

আলোর বিক্ষেপণ (Dispersion) ও বর্ণালি



সাদা আলোর বিভিন্ন রঙে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াই হলো **বিক্ষেপণ**।

- **বেগুনি** (Violet): সবচেয়ে বেশি বাঁকে (**সর্বোচ্চ** প্রতিসরাংক)।
- **লাল** (Red): সবচেয়ে কম বাঁকে (**সর্বনিম্ন** প্রতিসরাংক)।



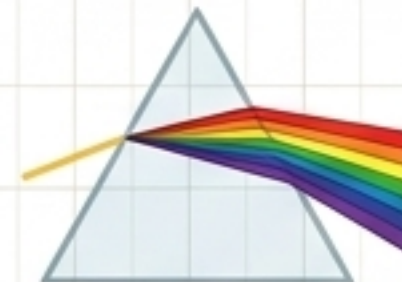
প্রতিসরণ

+



পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন

+

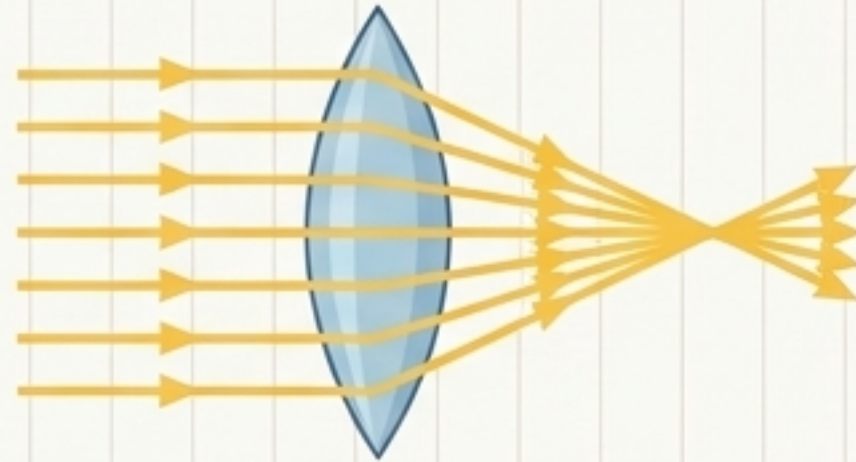
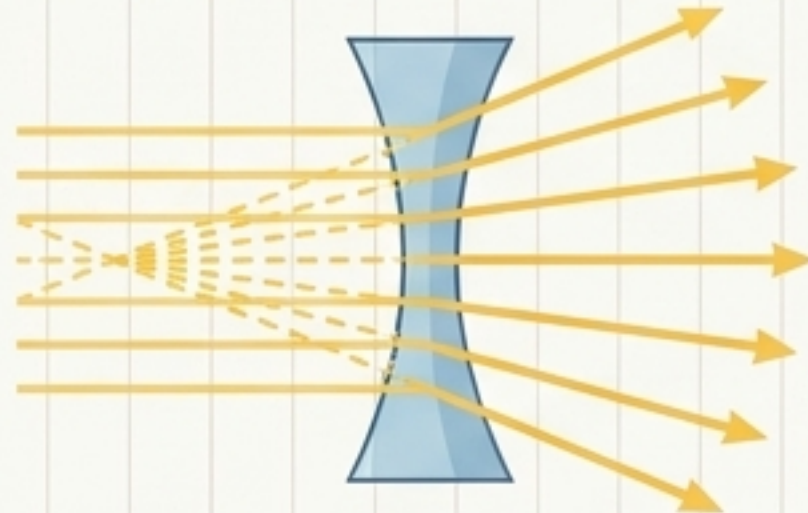


বিক্ষেপণ

=

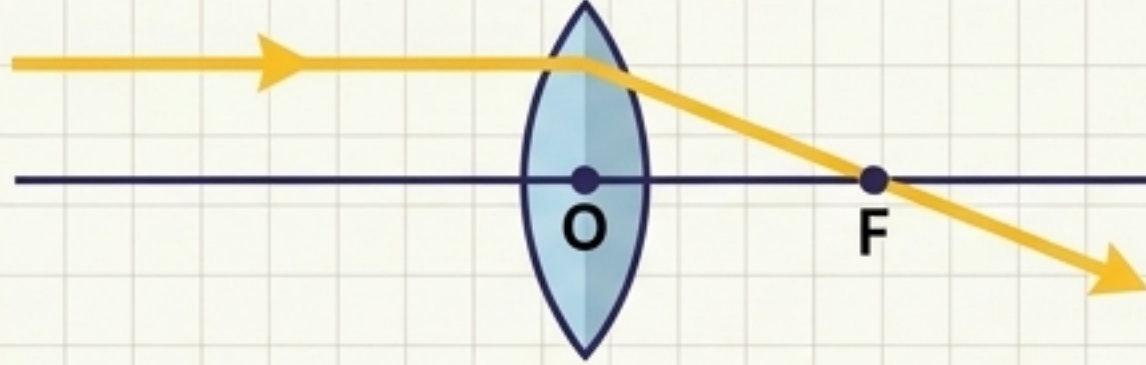
রেইনবো
(রংধনু)

লেন্সের অ্যানাটমি: উত্তল বনাম অবতল

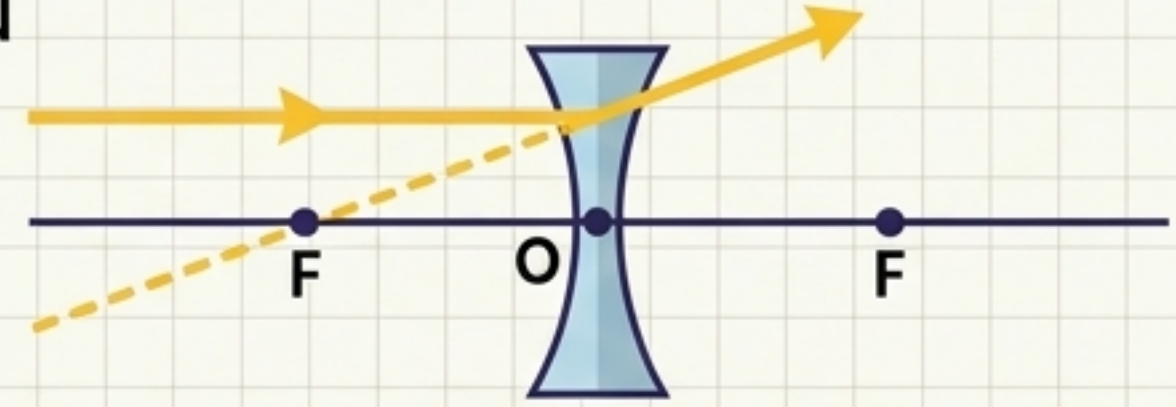
	 উত্তল (Convex)	 অবতল (Concave)
গঠন (Shape)	মাঝখানে মোটা, প্রান্তে পাতলা	মাঝখানে পাতলা, প্রান্তে মোটা
রশ্মির প্রকৃতি	অভিসারী (Converging)	অপসারী (Diverging)
ফোকাস দূরত্ব (f)	ধনাত্মক (+)	ঋণাত্মক (-)
প্রতিবিম্ব	বাস্তব বা আপাত (অবস্থানের ওপর নির্ভরশীল)	সর্বদা আপাত, সোজা ও ছোট

রশ্মি চিত্রের ৩টি গোল্ডেন রুল (Ray Diagram Rules)

Rule 1: সমান্তরাল রশ্মি

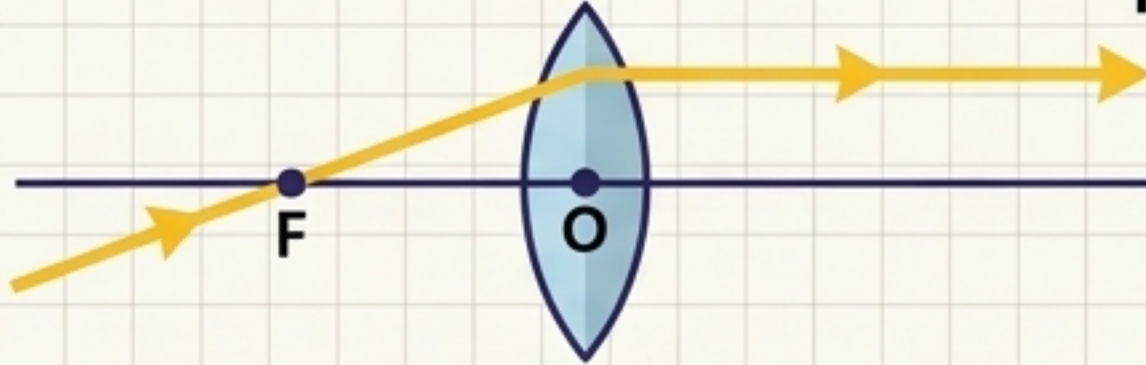


উত্তল: প্রধান অক্ষের সমান্তরাল রশ্মি ফোকাস (F) দিয়ে যায়।

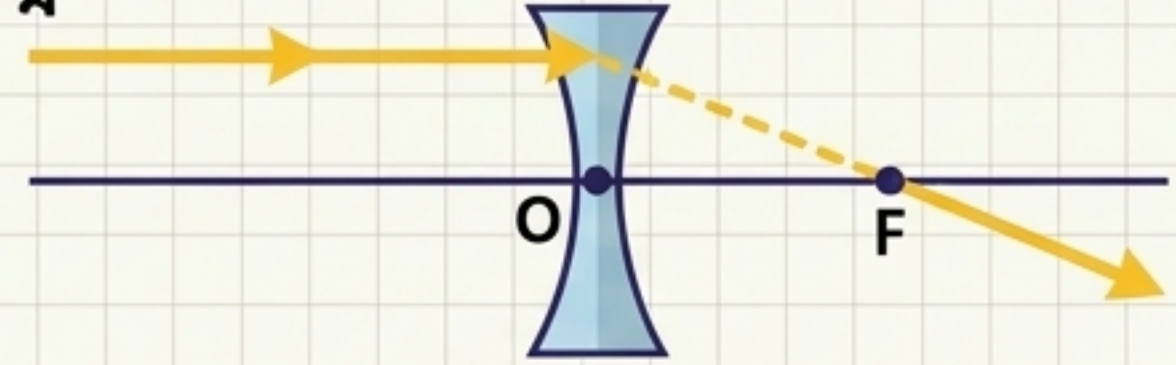


অবতল: ফোকাস (F) থেকে আসছে বলে মনে হয়।

Rule 2: ফোকাসগামী রশ্মি

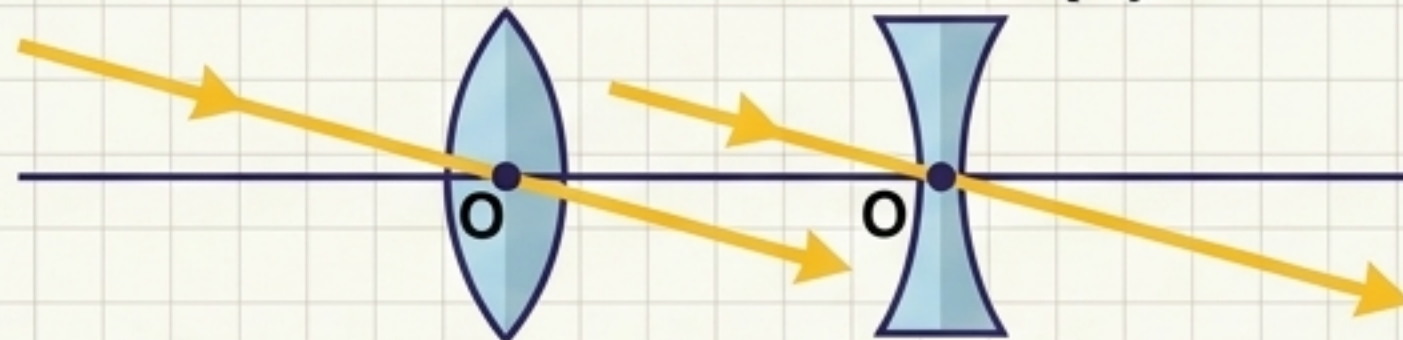


উত্তল: F এর মধ্য দিয়ে আসা রশ্মি সমান্তরাল হয়ে যায়।



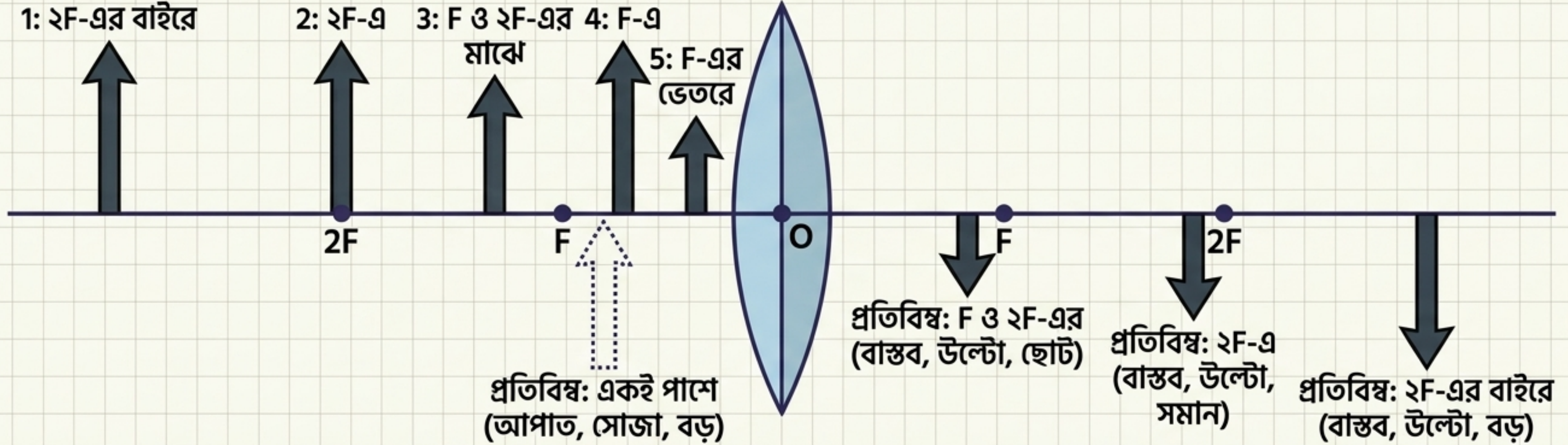
অবতল: F অভিমুখী রশ্মি সমান্তরাল হয়ে যায়।

Rule 3: অপটিক্যাল সেন্টার (O)



উত্তল ও অবতল উভয়ই: অপটিক্যাল সেন্টার (O) দিয়ে আসা রশ্মি দিক পরিবর্তন না করে সরলরেখায় যায়।

উত্তল লেন্সের প্রতিবিম্ব স্লাইডার (Image Slider)



Stop 1:	বস্তু $2F$ -এর বাইরে $\rightarrow$ প্রতিবিম্ব: F ও $2F$ -এর মাঝে (বাস্তব, উল্টো, ছোট)।
Stop 2:	বস্তু $2F$ -এ $\rightarrow$ প্রতিবিম্ব: $2F$ -এ (বাস্তব, উল্টো, সমান)।
Stop 3:	বস্তু F ও $2F$ -এর মাঝে $\rightarrow$ প্রতিবিম্ব: $2F$ -এর বাইরে (বাস্তব, উল্টো, বড়)।
Stop 4:	বস্তু F -এ $\rightarrow$ প্রতিবিম্ব: অসীমে (∞)।
Stop 5:	বস্তু F -এর ভেতরে (ম্যাগনিফাইং গ্লাস) $\rightarrow$ প্রতিবিম্ব: একই পাশে (আপাত, সোজা, বড়)।

প্রতিবিশ্বের প্রকৃতি: বাস্তব বনাম আপাত

	বাস্তব (Real)	আপাত/অবাস্তব (Virtual)
পর্দায় প্রক্ষেপণ	পর্দায় ফেলা যায়।	পর্দায় ফেলা যায় না।
দিক (Orientation)	সর্বদা উল্টো (Inverted)।	সর্বদা সোজা (Erect)।
রশ্মির মিলন	প্রতিসৃত রশ্মিগুলোর প্রকৃত মিলনে তৈরি হয়।	প্রতিসৃত রশ্মিগুলোকে পেছনের দিকে বর্ধিত করলে মিলিত হয় বলে মনে হয়।

দ্য ম্যাথমেটিক্স অব লাইট (Lens Formulas)

লেন্সের সূত্র

$$\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$$

u = বস্তুর দূরত্ব

v = প্রতিবিশ্বের দূরত্ব

f = ফোকাস দূরত্ব

ম্যাগনিফিকেশন (m)

$$m = \frac{h'}{h} = \frac{v}{u} \text{ (মডুলাস মান)}$$

h' = প্রতিবিশ্বের উচ্চতা

h = বস্তুর উচ্চতা

সাইন কনভেনশন ম্যাপ (Sign Convention)

আলোর উৎস: সবসময়
বস্তু বাম দিকে রাখা হয়।

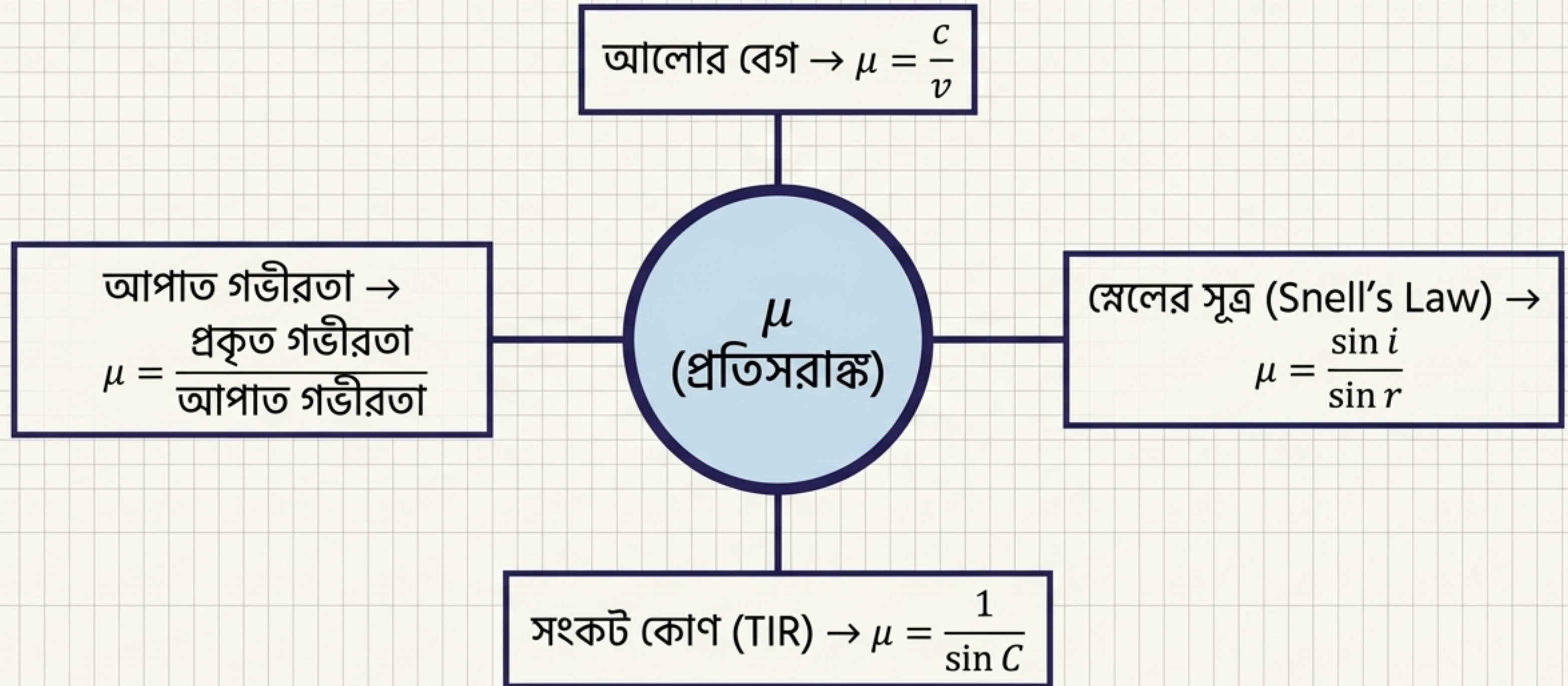
বাস্তব প্রতিবিম্ব: বাস্তব
প্রতিবিম্ব ডান দিকে তৈরি হয়।

বস্তুর দূরত্ব (u) =
সর্বদা ঋণাত্মক (-)।

v = ধনাত্মক (+)।

উত্তল লেন্স: f ধনাত্মক (+)
অবতল লেন্স: f ঋণাত্মক (-)

দ্য ফর্মুলা ড্যাশবোর্ড (Synthesis)



μ জানলে আলোর যেকোনো বৈশিষ্ট্য বের করা সম্ভব!

চূড়ান্ত তুলনা: প্রতিফলন বনাম প্রতিসরণ



Reflection



Refraction

ঘটনা	প্রতিফলন (Reflection)	প্রতিসরণ (Refraction)
গতিপথ	আলো পৃষ্ঠে বাধা পেয়ে একই মাধ্যমে ফিরে আসে।	আলো বিভেদতল ভেদ করে অন্য মাধ্যমে প্রবেশ করে।
মাধ্যম	একটি মাধ্যম প্রয়োজন।	দুটি ভিন্ন স্বচ্ছ মাধ্যম প্রয়োজন।
আলোর বেগ	আলোর বেগ অপরিবর্তিত থাকে।	আলোর বেগ পরিবর্তিত হয়।

বাস্তব জীবনে প্রতিসরণ (Real-World Applications)



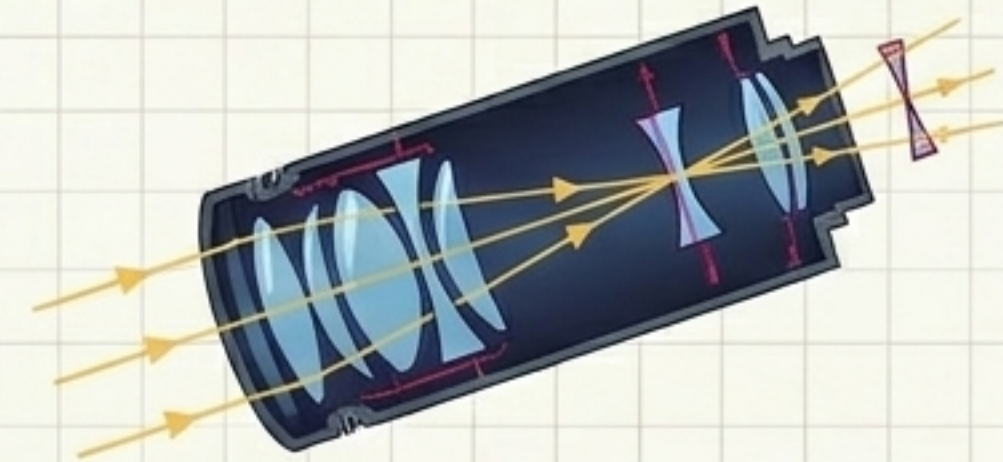
চশমা (Spectacles) → দৃষ্টিত্রুটি দূর করতে লেন্সের ব্যবহার।



অপটিক্যাল ফাইবার → দ্রুতগতির ইন্টারনেট ও মেডিকেল এন্ডোস্কোপিতে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের ব্যবহার।



ম্যাগনিফাইং গ্লাস ও মাইক্রোস্কোপ → উত্তল লেন্স ব্যবহার করে ক্ষুদ্র বস্তুকে বড় করে দেখা।



ক্যামেরা ও টেলিস্কোপ → লেন্সের মাধ্যমে বাস্তব ও নিখুঁত প্রতিবিম্ব গঠন।

এসএসসি এক্সাম প্লেবুক (শিক্ষকের বিশেষ পরামর্শ)

CQ (সৃজনশীল) টার্গেট

- **রশ্মি চিত্র (Ray Diagrams):** উত্তল লেন্সের বিভিন্ন অবস্থানের চিত্র বারবার অনুশীলন করো। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- **গাণিতিক সমস্যা:** **Snell's Law** এবং $1/v - 1/u = 1/f$ সূত্র দিয়ে **অঙ্ক আসবেই**।
- **প্রতিবিশ্বের বৈশিষ্ট্য:** টেবিল থেকে **বাস্তব/আপাত** ও **আকার নির্ণয়** আয়ত্ত করো।

MCQ টার্গেট

- ✓ **প্রতিসরাঙ্কের মান,**
- ✓ **সংকট কোণের শর্ত**
- ✓ **এবং আপাত**
- ✓ **গভীরতার শর্টকাট সূত্র।**

এই অধ্যায়টি ডায়াগ্রাম ও সূত্র-ভিত্তিক — বুঝে পড়লে খুব সহজেই এ+ পাওয়া যায়! - এক্সপার্ট ফিজিক্স টিচার